



ZÁRÓDOLGOZAT

SMARTBOOK

Tanuló

REKECKI ALEX
PETŐ ÁDÁM DÁNIEL

Mentor

SZABÓ BEATRIX
ÁRGILÁN VIKTOR
TÓTH ATTILA

Mórahalom, 2026

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	2
2. Fejlesztői dokumentáció	3
2.1 Fejlesztői környezet	4
2.1.1 Hardver	4
2.1.2 Szoftver	4
2.1.3 Fejlesztői eszközök	5
2.2.1 Felhasználók tábla (1. táblázat)	6
2.2.2 Cégek tábla (2. táblázat)	7
2.2.3 Céges beállítások tábla (3. táblázat)	8
2.2.4 Heti nyitvatartás tábla (4. táblázat)	9
2.2.5 Szolgáltatások tábla (5. táblázat)	10
2.2.6 Dolgozók tábla (6. táblázat)	10
2.2.7 Időpontok tábla (7. táblázat)	11
2.2.8 Értékelések tábla (8. táblázat)	12
2.3 Az oldal felépítése és főbb algoritmusai	13
2.3.1 Bejelentkezés	14
2.3.2 Regisztráció és validáció	14
2.3.3 Időpontfoglalás folyamata	15
2.3.4 Cég időpontkezelés	17
2.3.5 Főoldal és kapcsolat oldal	18
2.3.6 Admin felület	20
2.3.7 Elfelejtett jelszó / visszaállítás	21
2.4 Tesztdokumentáció	23
2.4.1 Tesztkörnyezet	24
2.4.2 Teszt esetek	24
2.4.3 Tesztelési hozzáférés	24
2.5 Fejlesztési lehetőségek	24
3. Felhasználói dokumentáció	25
3.1 A program célja és fő funkciói	26
3.2 Szükséges hardver és szoftver	26
3.3 Telepítés és indítás	26
3.4 A program részletes bemutatása	27
3.4.1 Főoldal	28
3.4.2 Bejelentkezés / Kijelentkezés	28
3.4.3 Regisztráció	28
3.4.4 Cégek böngészése és időpont foglalása	28
3.4.5 Foglalásaim	28
3.4.6 Kapcsolat oldal	28

3.4.7 Cég dashboard	29
3.4.8 Szolgáltatások, Dolgozók, Időpontok kezelése	29
3.4.9 Admin áttekintés	29
3.5 Helytelen használatból adódó hibajelzések	29
3.5.1 Bejelentkezési hibák.....	30
3.5.2 Regisztrációs hibák	30
3.5.3 Foglalási hibák.....	30
3.5.4 Cég-kezelési hibák	30
3.5.5 Admin hibák.....	30
3.6 Információkérés lehetősége.....	30
4. Összefoglalás	31
5. Irodalomjegyzék.....	32

1. Bevezetés

A SmartBook egy webes időpontfoglaló alkalmazás, amelynek célja, hogy a felhasználók egyszerűen és gyorsan le tudják foglalni időpontjukat különböző vállalkozásoknál – legyen szó autószervizről, fodrászatról, masszázsszalonnáról, orvosi rendelőről vagy bármilyen más időpont-alapú szolgáltatóról. A projekt ötlete abból a mindennapi problémából született, hogy az emberek sokszor telefonon vagy személyesen kénytelenek egyeztetni az időpontokat, ami mindkét félnek időt és energiát vesz igénybe.

A témaválasztás indoka a digitális ügyintézés iránti növekvő igény: egyetlen felületen legyen elérhető a cégek böngészése, az elérhető időpontok megtekintése, a foglalás leadása és a korábbi foglalások visszanézése. A rendszer célközönsége kétirányú: egyrészt a végfelhasználók, akik időpontot szeretnének foglalni, másrészt a vállalkozások, amelyek saját foglalási rendszert szeretnének üzemeltetni.

A SmartBook különlegessége, hogy három különböző jogosultsági szintet kezel: adminisztrátor, vállalkozás (cég) és felhasználó. Minden cég saját dolgozókat, szolgáltatásokat és időpont-sávokat kezelhet, miközben a felhasználók az összes regisztrált cég kínálatát böngészhetik és foglalhatnak. A foglalás megerősítését automatikus email értesítő is kíséri, ha az SMTP konfiguráció be van állítva.

Ezt a programot azért hoztuk létre, hogy egy ingyenes, reklámmentes és teljesen testreszabható alternatívát nyújtsunk a drága foglalási platformokkal szemben. Számos hasonló megoldás létezik már, de ezek általában havidíjas előfizetést igényelnek, ami kis vállalkozásoknak megterhelő lehet. A SmartBook helyi XAMPP-alapú környezetben is azonnal futtatható, és bármilyen webtárhely-szolgáltatóra feltölthető.

2. Fejlesztői dokumentáció

2.1 Fejlesztői környezet

2.1.1 Hardver

1. Számítógép:

- Felhasználó: Rekecki Alex
- Operációs rendszer: Microsoft Windows 11 Pro
- Böngésző: Chrome 124.0 (64-bites)
- Kijelző felbontása: 1920x1080

2. Számítógép:

- Felhasználó: Pető Ádám Dániel
- Operációs rendszer: Microsoft Windows 11 Pro
- Böngésző: Brave v1.85 – Chromium 144 (64-bites)
- Kijelző felbontása: 1920x1080

A fejlesztéshez és teszteléshez átlagos teljesítményű notebook/asztali gép elegendő.

A rendszer nem igényel dedikált GPU-t vagy speciális szerver hardvert.

Javasolt minimum:

- 64 bites processzor
- 8 GB RAM
- legalább 2 GB szabad tárhely
- 1366x768 vagy nagyobb kijelző

2.1.2 Szoftver

A projekt LAMP/XAMPP jellegű helyi környezetben készült:

- Operációs rendszer: Windows
- HTTP szerver: Apache (XAMPP csomagban)
- Adatbázis: MySQL/MariaDB (10.4.32)
- Szerveroldal: PHP 8.2.12 (MySQLi alapon)

- Kliensoldal: HTML, PHP, CSS, JavaScript (vanilla JS)

A forráskód alapján a kapcsolódás localhost adatbázisra történik, root felhasználóval, jelszó nélkül, idopontfoglalás adatbázisnévvel.

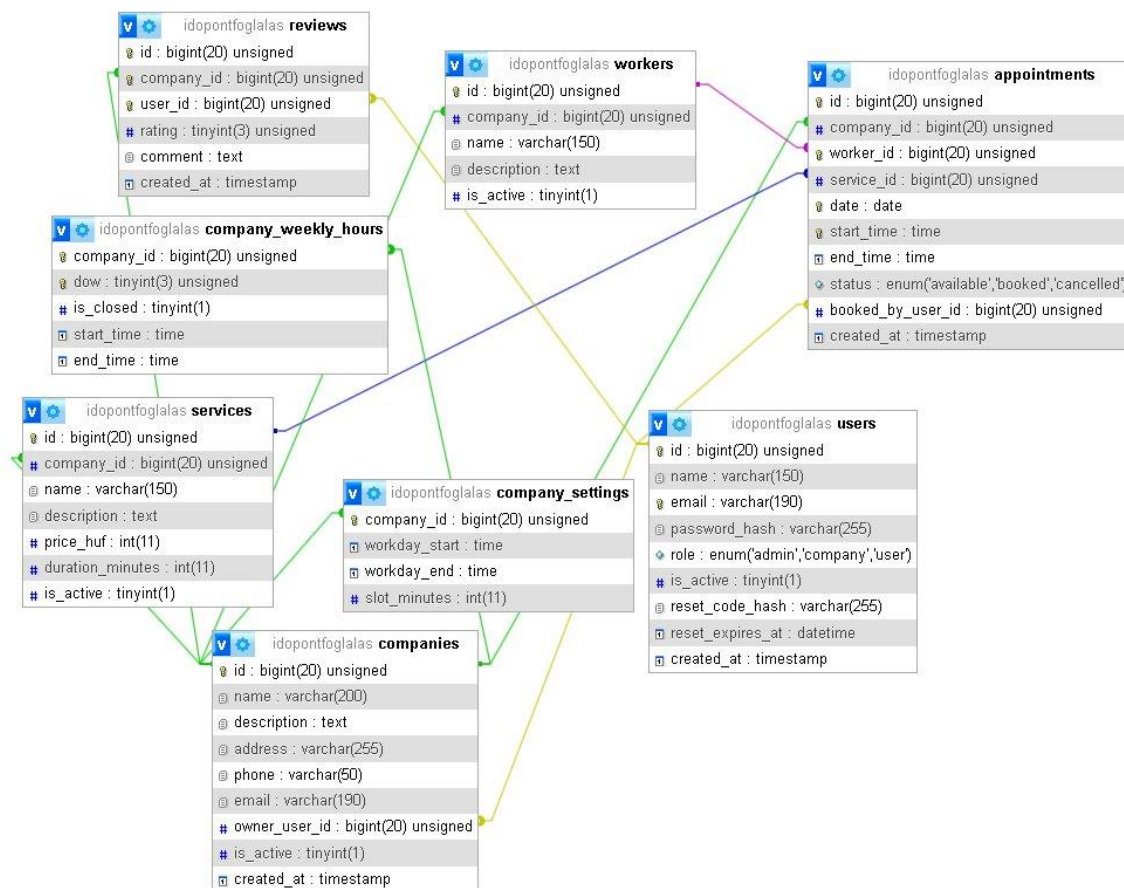
2.1.3 Fejlesztői eszközök

- Forráskódszerkesztő: Visual Studio Code
- Böngésző teszteléshez: Chrome / Brave
- Verziókezelés: Git
- Adatbázis import: phpMyAdmin vagy MySQL kliens

A választott technológiai stack előnye, hogy oktatási környezetben gyorsan telepíthető, könnyen bemutatatható, és a projekt teljes funkcionalitása helyben futtatható.

2.2 Adatszerkezet

A rendszer relációs adatbázist használ, amely a felhasználói adatok, a cégek, a foglalások és a szolgáltatások tárolását végzi. Az adatbázis szerkezete úgy lett kialakítva, hogy támogassa a rendszer fő moduljait: a hitelesítést, a szerepkör-alapú hozzáférést, az időpont-kezelést, a foglalási folyamatot és az értékelési rendszert. Az SQL-fájl alapján a jelenlegi adatmodell nyolc aktív táblából áll, amelyek egymással idegen kulcsokon keresztül kapcsolódnak. A táblák: users, companies, company_settings, company_weekly_hours, services, workers, appointments, reviews.



1. ábra – Egyed-kapcsolat diagram az adatbázisban

2.2.1 Felhasználók tábla (1. táblázat)

A felhasználók tábla a rendszer összes regisztrált felhasználójának alapadatait és jogosultsági információit tárolja. Az id mező az elsődleges kulcs, amely automatikusan növekvő értéket kap. Az email mező egyedi és nem lehet üres. A password_hash mező a jelszó bcrypt-tel hashelt változatát tartalmazza. A role mező háromféle értéket vehet fel: admin, company vagy user. Az is_active mező lehetővé teszi a fiókok felfüggesztését. A reset_code_hash és reset_expires_at mezők a jelszó-visszaállítási folyamatot támogatják.

NÉV	TÍPUS	JELLEMZŐ
id	bigint(20) UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
name	varchar(150)	NOT NULL
email	varchar(190)	UNIQUE, NOT NULL
password_hash	varchar(255)	NOT NULL (hashelt jelszó)
role	enum('admin','company','user')	DEFAULT 'user'
is_active	tinyint(1)	DEFAULT 1
reset_code_hash	varchar(255)	NULL
reset_expires_at	datetime	NULL
created_at	timestamp	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

1. táblázat – A felhasználók tábla szerkezetének demonstrálása

2.2.2 Cégek tábla (2. táblázat)

Ez a tábla a rendszerbe regisztrált vállalkozások adatait tárolja. Az owner_user_id idegen kulcsként a users táblára mutat, és meghatározza, hogy melyik felhasználó a cég tulajdonosa. Az is_active mező lehetővé teszi az adminisztrátornak, hogy egyes cégeket felfüggeszse vagy visszaaktiválja. A description, address, phone és email mezők a cég nyilvános elérhetőségi adatait tárolják.

NÉV	TÍPUS	JELLEMZŐ
id	bigint(20) UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
name	varchar(200)	NOT NULL
description	text	NULL
address	varchar(255)	NULL
phone	varchar(50)	NULL
email	varchar(190)	NULL
owner_user_id	bigint(20) UNSIGNED	FOREIGN KEY, NOT NULL
is_active	tinyint(1)	DEFAULT 1
created_at	timestamp	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

2. táblázat – A cégek tábla szerkezetének demonstrálása

2.2.3 Céges beállítások tábla (3. táblázat)

Ez a tábla az egyes cégek általános időpont-generálási beállításait tárolja. A company_id egyszerre elsődleges és idegen kulcs – minden céghez pontosan egy sor tartozik. A workday_start és workday_end a napi munkaidő határait, a slot_minutes az alapértelmezett sávhosszt adja meg.

NÉV	TÍPUS	JELLEMZŐ
company_id	bigint(20) UNSIGNED	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY
workday_start	time	DEFAULT '09:00:00'
workday_end	time	DEFAULT '17:00:00'
slot_minutes	int(11)	DEFAULT 30

3. táblázat – A céges beállítások tábla szerkezetének demonstrálása

2.2.4 Heti nyitvatartás tábla (4. táblázat)

Ez a tábla a cég heti nyitvatartási sablonjait tárolja naponként. A company_id és dow (1–7) mezők együtt alkotják az összetett elsődleges kulcsot. Az is_closed mező azt jelzi, hogy az adott nap zárva van-e.

NÉV	TÍPUS	JELLEMZŐ
company_id	bigint(20) UNSIGNED	PRIMARY KEY (összetett), FOREIGN KEY
dow	tinyint(3) UNSIGNED	PRIMARY KEY (összetett), 1–7
is_closed	tinyint(1)	DEFAULT 0
start_time	time	DEFAULT '09:00:00'
end_time	time	DEFAULT '17:00:00'

4. táblázat – A heti nyitvatartás tábla szerkezetének demonstrálása

2.2.5 Szolgáltatások tábla (5. táblázat)

Ez a tábla az egyes cégek által kínált szolgáltatásokat tárolja. A price_huf a forintban megadott árat, a duration_minutes az elvégzéshez szükséges időt tartalmazza. Az is_active mező lehetővé teszi, hogy egy szolgáltatást ideiglenesen levegyenek a kínálatból törlés nélkül.

NÉV	TÍPUS	JELLEMZŐ
id	bigint(20) UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
company_id	bigint(20) UNSIGNED	FOREIGN KEY, NOT NULL
name	varchar(150)	NOT NULL
description	text	NULL
price_huf	int(11)	DEFAULT 0
duration_minutes	int(11)	DEFAULT 30
is_active	tinyint(1)	DEFAULT 1

5. táblázat – A szolgáltatások tábla szerkezetének demonstrálása

2.2.6 Dolgozók tábla (6. táblázat)

Ez a tábla az egyes cégek dolgozóit tárolja. Minden foglalható időpont konkrétan egy dolgozóhoz van hozzárendelve, így a felhasználó tudja, hogy kihez fog menni.

NÉV	TÍPUS	JELLEMZŐ
id	bigint(20) UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
company_id	bigint(20) UNSIGNED	FOREIGN KEY, NOT NULL
name	varchar(150)	NOT NULL
description	text	NULL
is_active	tinyint(1)	DEFAULT 1

6. táblázat – A dolgozók tábla szerkezetének demonstrálása

2.2.7 Időpontok tábla (7. táblázat)

Ez a tábla a rendszer legfontosabb táblája: az összes foglalható és foglalt időpont-sávot tartalmazza. A status mező háromféle értéket vehet fel: available, booked vagy cancelled. A booked_by_user_id mező tárolja, hogy melyik felhasználó foglalta le az időpontot. Az UNIQUE megkötés megakadályozza, hogy ugyanazon dolgozóhoz azonos dátumra és kezdési időre két sáv kerüljön.

NÉV	TÍPUS	JELLEMZŐ
id	bigint(20) UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
company_id	bigint(20) UNSIGNED	FOREIGN KEY, NOT NULL
worker_id	bigint(20) UNSIGNED	FOREIGN KEY, NOT NULL
service_id	bigint(20) UNSIGNED	FOREIGN KEY, NOT NULL
date	date	NOT NULL
start_time	time	NOT NULL
end_time	time	NOT NULL
status	enum('available','booked','cancelled')	DEFAULT 'available'
booked_by_user_id	bigint(20) UNSIGNED	FOREIGN KEY, NULL (ON DELETE SET NULL)
created_at	timestamp	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

7. táblázat – Az időpontok tábla szerkezetének demonstrálása

2.2.8 Értékelések tábla (8. táblázat)

Ez a tábla a felhasználók által beküldött cégértékeléseket tárolja. A company_id és user_id mezők együttes UNIQUE megkötése biztosítja, hogy egy felhasználó egy céget csak egyszer értékelhet. A rating mező 1–5 közötti értéket tárolhat.

NÉV	TÍPUS	JELLEMZŐ
id	bigint(20) UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
company_id	bigint(20) UNSIGNED	FOREIGN KEY, NOT NULL
user_id	bigint(20) UNSIGNED	FOREIGN KEY, NOT NULL
rating	tinyint(3) UNSIGNED	NOT NULL (1–5)
comment	text	NULL
created_at	timestamp	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

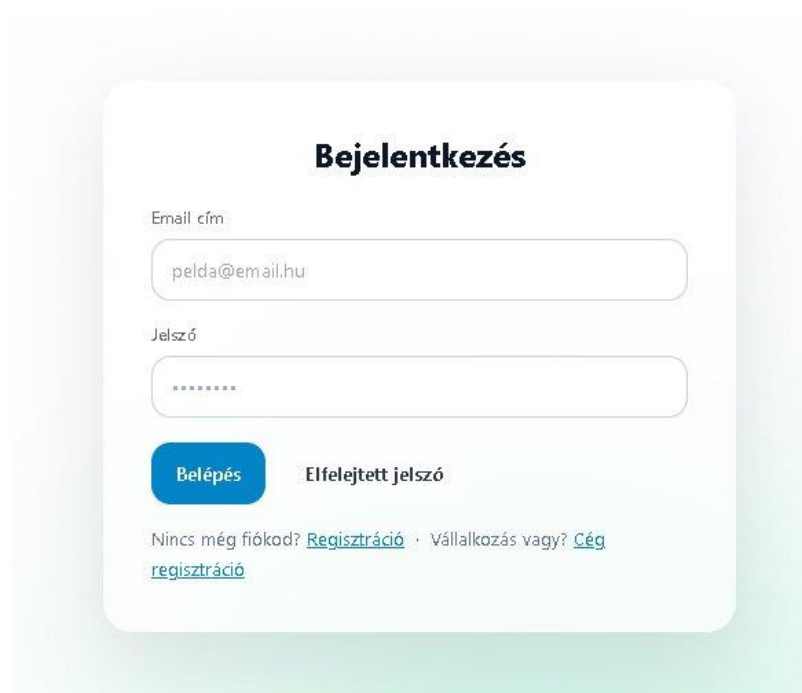
8. táblázat – Az értékelések tábla szerkezetének demonstrálása

2.3 Az oldal felépítése és főbb algoritmusai

2.3.1 Bejelentkezés

A bejelentkezés POST kérezen keresztül történik (bejelentkezes.php). A folyamat:

1. E-mail lekérdezése prepared statementtel a users táblából.
2. Találat esetén password_verify() ellenőrzés a hashelt jelszóval szemben.
3. Sikeres hitelesítés és aktív fiók esetén session változók beállítása (user_id, role, name, email, company_id).
4. Company szerepkörű felhasználónál lekérjük a hozzátartozó company rekordot és ellenőrizzük annak is_active értékét.
5. Átirányítás a szerepkörnek megfelelő kezdőlapra (redirectToRoleHome()).
6. Hibánál hibaüzenet megjelenítése a bejelentkező oldalon.



The image shows a login form titled "Bejelentkezés". It contains two input fields: "Email cím" with the value "pelda@email.hu" and "Jelszó" with masked characters "*****". Below the fields are two buttons: a blue "Belépés" button and a text link "Elfelejtett jelszó". At the bottom, there is a message "Nincs még fiókod?" followed by a link "Regisztráció", and "Vállalkozás vagy?" followed by a link "Cég regisztráció".

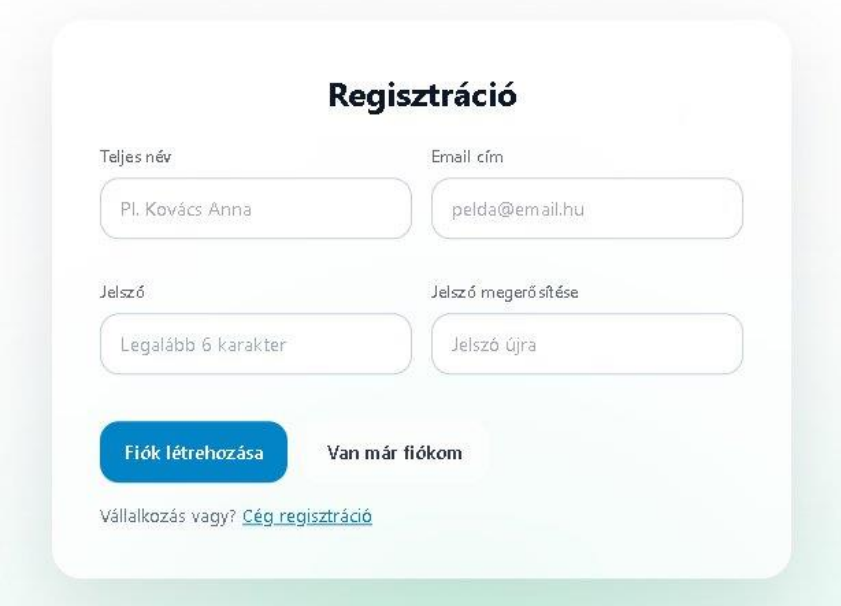
2. ábra – Bejelentkezés oldal

2.3.2 Regisztráció és validáció

A rendszer kétféle regisztrációt támogat: egyszerű felhasználói regisztráció és cég regisztráció. Mindkét esetben a logika több védelmi lépést tartalmaz:

- Kötelező mezők ellenőrzése (üres mezők tiltása).
- E-mail formátum validáció (HTML5 type=email + szerveroldali ellenőrzés).
- Jelszó megerősítés: a két beírt jelszónak meg kell egyeznie.
- Foglalt e-mail egyediség ellenőrzése (UNIQUE constraint + try/catch).
- Jelszó biztonságos hashelése password_hash() függvénnyel (bcrypt / PASSWORD_DEFAULT).

Cég regisztrációnál az algoritmus tranzakciót használ: először létrehozza a tulajdonos user rekordot (company szerepkörrel), majd a companies rekordot, majd automatikusan létrehozza a company_settings alapértelmezett sort. Ha bármelyik lépés meghibásodik, rollback törli a részleges adatokat.



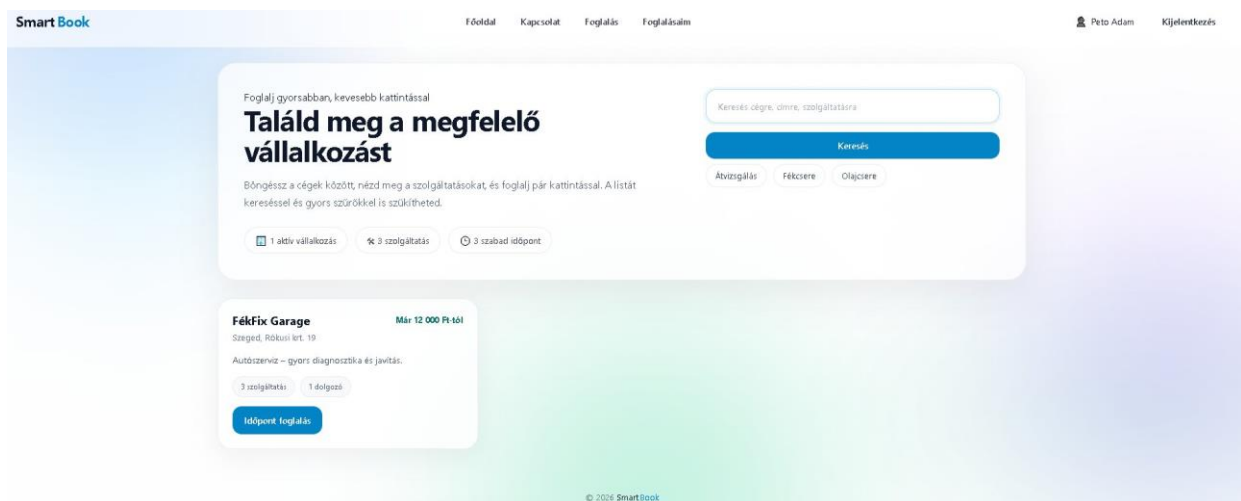
A regisztrációs űrlap a "Regisztráció" címmel rendelkezik. Az űrlap tartalmazza a következő mezőket: "Teljes név" (melyben "Pl. Kovács Anna" szerepel), "Email cím" (melyben "pelda@email.hu" szerepel), "Jelszó" (melyben "Legalább 6 karakter" szerepel), és "Jelszó megerősítése" (melyben "Jelszó újra" szerepel). Az űrlap alján található a "Fiók létrehozása" gomb, a "Van már fiókom" gomb, és a "Vállalkozás vagy? [Cég regisztráció](#)" szöveg.

3. ábra – Regisztrációs űrlap

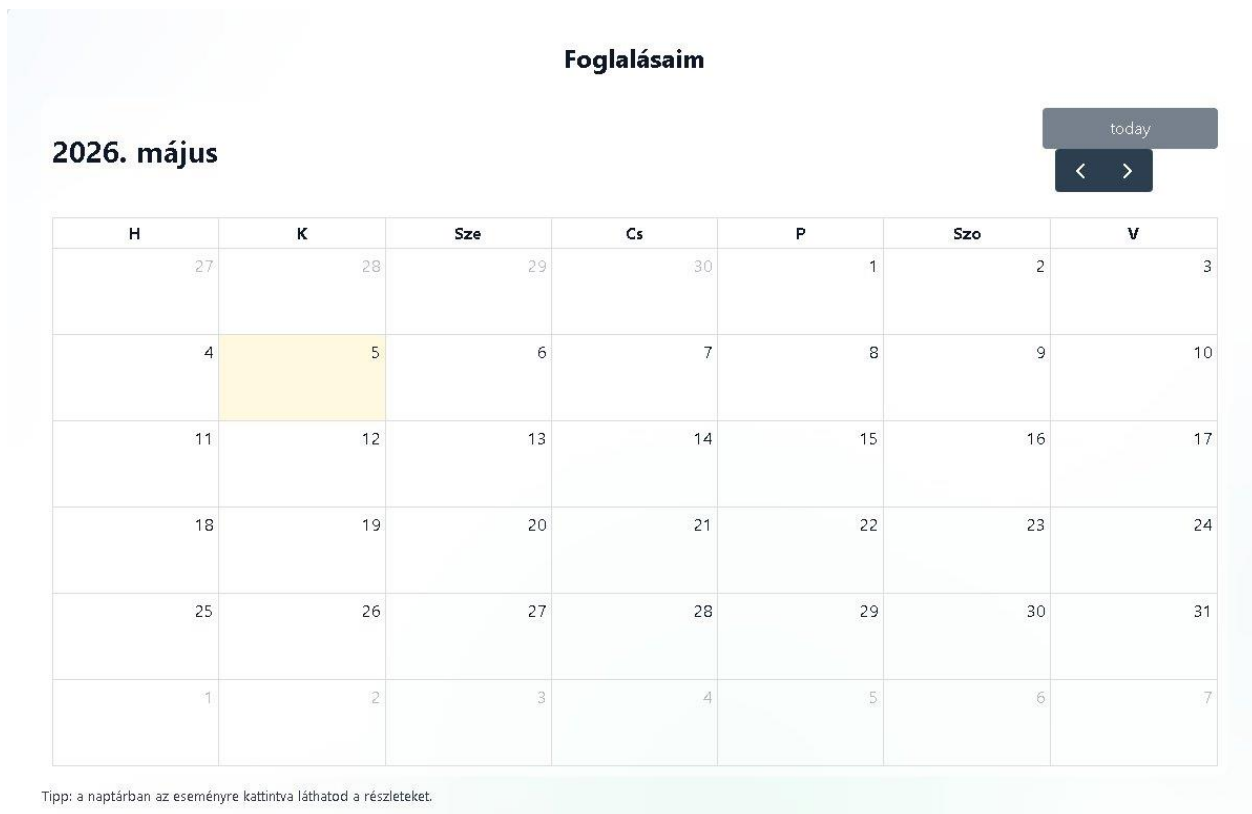
2.3.3 Időpontfoglalás folyamata

A foglalási folyamat az `api/book_appointment.php` végponton keresztül zajlik AJAX POST kéréssel. Az algoritmus:

7. Felhasználói hitelesítés ellenőrzése (`requireRole('user')`).
8. CSRF token validálása (`csrf_verify()`).
9. Az időpont azonosítójának (`appointment_id`) fogadása és validálása.
10. Tranzakcióba zárt UPDATE: az appointments sor status mezőjét 'booked'-ra állítja és beírja a `booked_by_user_id`-t – de csak akkor, ha az időpont még 'available' státuszú (race condition ellen).
11. Ha az `affected_rows` nem 1 (már foglalt), rollback és hibaüzenet JSON-ban.
12. Sikeres foglalás esetén email értesítő küldése a felhasználónak (ha az SMTP be van konfigurálva).
13. JSON válasz a kliensnek: `{ok: true/false, message: '...'}`.



4. ábra – Időpont foglalás oldal – cégek listája szűrési lehetőséggel



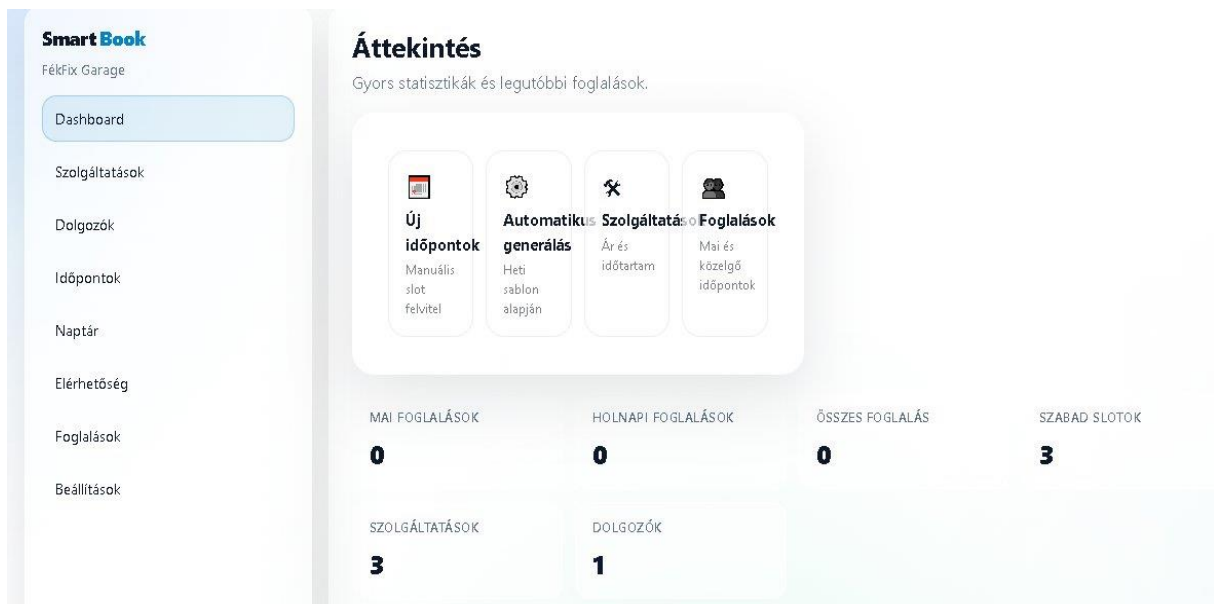
5. ábra – Foglalásaim naptár nézet

2.3.4 Cég időpontkezelés

A cég-felületen kétféleképpen hozhatók létre időpontosávok (company/idopontok.php):

Manuális létrehozás: a cég megadja a szolgáltatást, dolgozót, dátumot és kezdési időpontot. A rendszer automatikusan kiszámolja a záró időpontot a szolgáltatás időtartama alapján.

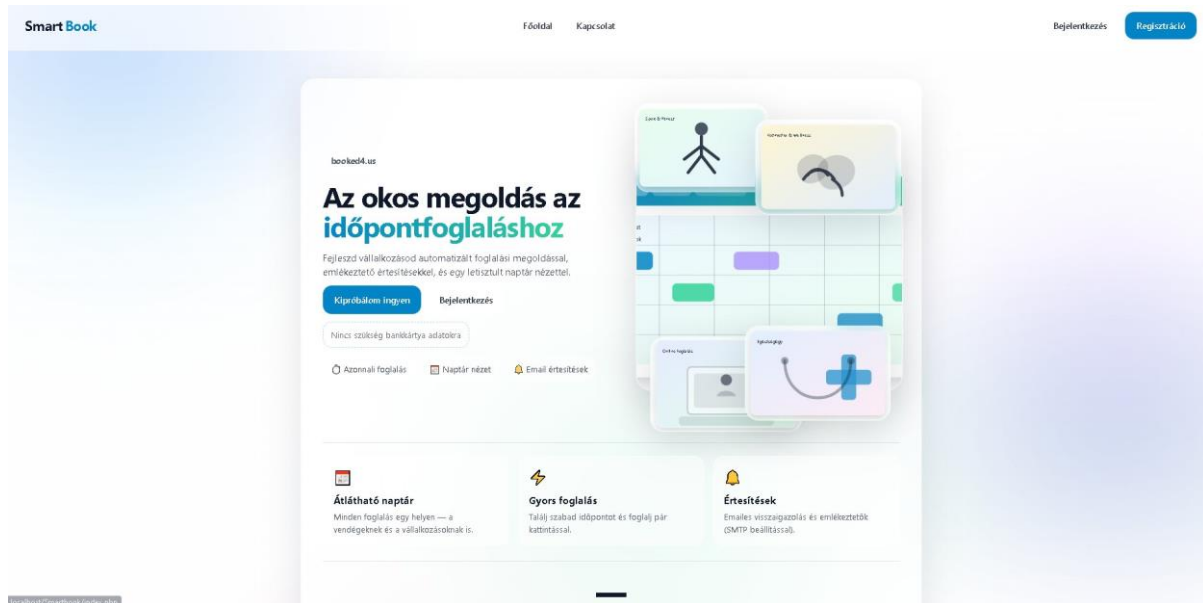
Automatikus generálás: dátumtartomány + napi időablak + intervallum megadásával a rendszer ciklusban hozza létre az összes időpont-sávot. Duplikátumok esetén az UNIQUE megkötés egyedi hibát dob, amelyet a rendszer csendben kihagyott slotként kezel.



6. ábra – Cég dashboard – gyors statisztikák és navigáció

2.3.5 Főoldal és kapcsolat oldal

A főoldal (index.php) marketing jellegű landing page, amely bemutatja a SmartBook főbb funkcióit és előnyeit. Nem bejelentkezett látogatóknak regisztrációs és bejelentkezési lehetőséget kínál. A kapcsolat oldalon (kapcsolat.php) a felhasználók üzenetet küldhetnek a fejlesztőknek, és megtalálják az elérhetőségi adatokat.



7. ábra – Főoldal – landing page

Kapcsolat

Írj nekünk, ha kérdésed van, hibát találtál, vagy szeretnél céges fiókot létrehozni. Válaszolunk amint tudunk.

Ügyfélszolgálat

H-P 9:00–17:00

Elérhetőségek



Email

smartbook.app01@gmail.com



Telefon

+36 30 851 9264



Cím

Szeged, Példa utca 12.

Gyors tippek

- Céges fiókhoz válaszd a **Cég regisztráció** menüpontot.
- Jelszó probléma esetén használd az **Elfelejtett jelszó** opciót.
- Ha hibát találsz, írd le pontosan a lépéseket és a hibaüzenetet.

Üzenet küldése

Név

Email

Üzenet

Ne írd be jelszót vagy érzékeny adatot.

Üzenet küldése

Átlagos válaszidő: 1–2 munkanap

© 2026 SmartBook

8. ábra – Kapcsolat oldal

2.3.6 Admin felület

Az adminisztrátori felület (admin/) a következő funkciókat biztosítja:

- Dashboard: statisztikák (cégek száma, felhasználók, foglalások), foglalási trend diagram (Chart.js), legutóbbi foglalások listája.
- Cégek kezelése: cégek listázása, aktiválás/felfüggesztés.
- Felhasználók kezelése: felhasználók listázása, szerepkör módosítása, aktiválás/felfüggesztés, törlés (adminok védve).
- Foglalások: platform-szintű összes foglalás áttekintése.
- Email beállítások: SMTP konfiguráció kezelése.



9. ábra – Admin áttekintés oldal

2.3.7 Elfelejtett jelszó / visszaállítás

A jelszó-visszaállítás kétlépéses folyamat:

14. Elfelejtett jelszó oldalon (elfelejtett_jelszo.php) a felhasználó megadja az email-jét. A rendszer mindig ugyanazt az üzenetet jeleníti meg (biztonsági célból), de ha létezik az email, generál egy 6 jegyű kódot, annak bcrypt hashét menti az adatbázisba (reset_code_hash, reset_expires_at = +60 perc), és elküldi emailben.
15. A visszaállítási oldalon (jelszo_visszaallitas.php) a felhasználó megadja az emailt és a kapott kódot. A rendszer ellenőrzi a kód hashét és lejárátát, majd ha egyezik, elmenti az új jelszó hashét és törli a reset mezőket.

Elfelejtett jelszó

Küldünk egy 6 jegyű kódot emailben. A kód 60 percig érvényes.

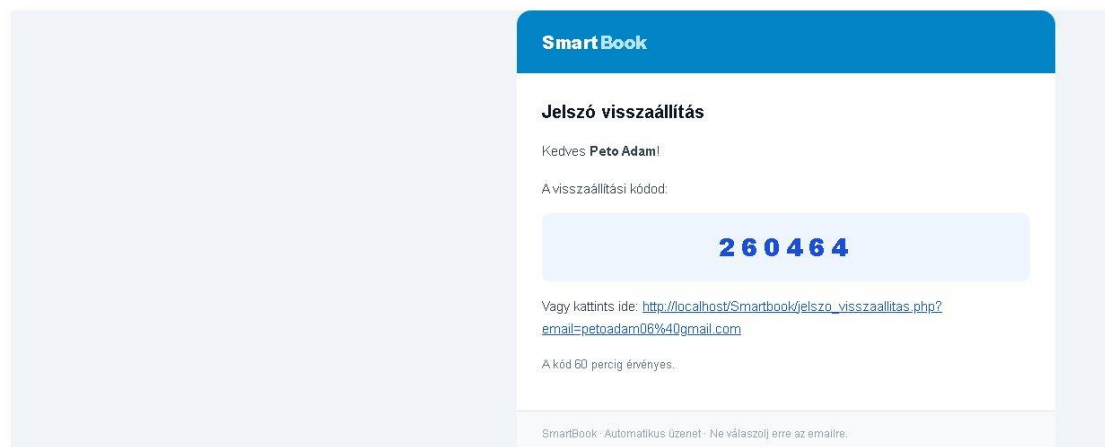
Email

Kód küldése Van már kódom

10. ábra – Elfelejtett jelszó oldal



SmartBook <smartbook.app01@gmail.com>
címezett én ▾



11. ábra – Jelszó visszaállítási kód email

2.4 Tesztdokumentáció

A tesztelés manuális funkcionális tesztekkel történt.

2.4.1 Tesztkörnyezet

- Asztali böngésző: Chrome / Brave
- Mobil nézet: böngésző fejlesztői eszköz responsive mód
- Lokális szerver: XAMPP (Apache + MySQL/MariaDB)

2.4.2 Teszt esetek

A teszt esetek részletesen a külön Tesztdokumentáció fájlban találhatók.

2.4.3 Tesztelési hozzáférés

A projekt SQL mintaadatot biztosít, így külön regisztráció nélkül azonnal tesztelhető:

- Adminisztrátor: admin@smartbook.hu
- Cég tulajdonos: ceg@smartbook.hu
- Felhasználó: user@smartbook.hu

2.5 Fejlesztési lehetőségek

Mobilalkalmazás

A rendszer jelenleg kizárólag webes felületen érhető el. Hasznos bővítés lenne natív mobil alkalmazás készítése (React Native vagy Flutter alapon), amely push értesítéseket is tudna küldeni a közelgő időpontokról.

Értékelési rendszer bővítése

Az adatbázisban már szerepel egy reviews tábla, azonban a felületen az értékelési funkció még nem teljes körűen elérhető. A cégek profiloldalán megjelenhetne az átlagos értékelés és a felhasználói vélemények listája.

Fizetési integráció

Jelenleg a foglalás ingyenes és előre fizetés nélküli. Hasznos fejlesztés lenne Stripe vagy Barion integrációval online előre fizetési lehetőség biztosítása, ami csökkentené a nem megjelenő foglalók arányát.

Naptár szinkronizáció

A felhasználók és a cégek egyaránt profitálnának egy Google Calendar vagy iCal szinkronizációból, amely automatikusan hozzáadná a foglalásokat a személyes naptárukhoz.

Többnyelvűség

Jelenleg a rendszer kizárólag magyar nyelvű. Egy i18n réteg hozzáadásával az alkalmazás könnyen kiterjeszthető más piacokra is.

3. Felhasználói dokumentáció

3.1 A program célja és fő funkciói

A SmartBook egy online időpontfoglaló és cégkezelő rendszer. A felhasználó:

- böngészheti az összes regisztrált vállalkozást;
- megtekintheti a cég szabad időpontjait;
- lefoglalhatja a kiválasztott időpontot;
- visszanezheti és lemondhatja saját foglalásait;
- elfelejtett jelszavát visszaállíthatja email segítségével.

A vállalkozás (cég fiók) ezeken felül:

- saját dolgozókat kezelhet (hozzáadás, szerkesztés, törlés);
- saját szolgáltatásokat kezelhet árral és időtartammal;
- manuálisan vagy automatikusan hozhat létre időpont-sávokat;
- heti nyitvatartási sablont állíthat be;
- megtekintheti a beérkező foglalásokat és statisztikákat.

3.2 Szükséges hardver és szoftver

- Internetkapcsolat
- XAMPP webservert-szoftvercsomag
- PC/laptop vagy modern okostelefon
- Szabad ~50 MB tárhely
- Böngésző (Chrome, Edge, Firefox, Safari, Brave)

3.3 Telepítés és indítás

1. Töltse le a forráskódot a GitHub oldalról ZIP formátumban.

2. Csomagolja ki a mappát, és nevezze át 'Smartbook'-ra.
3. Ellenőrizze a mappa tartalmát: legyen benne a weboldal mappa, az idopontfoglalas.sql fájl és a többi erőforrás.
4. Másolja a teljes Smartbook mappát a XAMPP htdocs mappájába (pl. C:\xampp\htdocs\Smartbook).
5. Telepítse az XAMPP csomagot (<https://www.apachefriends.org/download.html>), ha még nincs telepítve.
6. Indítsa el a XAMPP Control Panelt, majd kattintson a Start gombra az Apache és MySQL sorokban.
7. Nyissa meg a phpMyAdmin-t (<http://localhost/phpmyadmin/>).
8. Hozzon létre egy új adatbázist 'idopontfoglalas' névvel (SQL fülön: CREATE DATABASE idopontfoglalas;).
9. Kattintson az 'idopontfoglalas' adatbázisra, majd válassza az Importálás fület.
10. Töltse fel az idopontfoglalas.sql fájlt, majd kattintson az Importálás gombra.
11. Nyissa meg böngészőben: <http://localhost/Smartbook/bejelentkezes.php>

3.4 A program részletes bemutatása

3.4.1 Főoldal

A főoldal (index.php) egy marketing jellegű landing page, amely bemutatja a SmartBook legfontosabb funkcióit: azonnali foglalás, naptár nézet és email értesítések. Nem bejelentkezett látogatóknak regisztrációs és bejelentkezési lehetőséget kínál. A navigációban elérhető a Főoldal, a Kapcsolat, a Bejelentkezés és a Regisztráció.

3.4.2 Bejelentkezés / Kijelentkezés

A bejelentkezés e-mail és jelszó párossal történik. Sikeres bejelentkezés után a rendszer automatikusan a felhasználó szerepkörének megfelelő oldalra irányít. A kijelentkezés gomb a navigációban érhető el.

3.4.3 Regisztráció

Egyszerű felhasználói fiókot bárki létrehozhat a regisztrációs oldalon névvel, e-mailel és jelszóval. Vállalkozásoknak a cég regisztrációs oldalon kell fiókot létrehozni, ahol a cég adatait és a tulajdonos adatait is meg kell adni.

3.4.4 Cégek böngészése és időpont foglalása

Bejelentkezett felhasználó a Foglалás oldalon (user/cegek.php) látja az összes aktív vállalkozást kártyás nézetben. A cégek kereshetők és szűrhetők. Az Időpont foglalás gombra kattintva megjelennek a szabad időpont-sávok, amelyeket egy kattintással lehet foglalni. Sikeres foglalás esetén email értesítő kerül kiküldésre.

3.4.5 Foglалásaim

A Foglалásaim oldalon naptár nézetben láthatók az összes saját foglalások. A naptárban egy napra kattintva megjelennek az aznapi foglalás részletei. A jövőbeli foglalások lemondhatók.

3.4.6 Kapcsolat oldal

A Kapcsolat oldalon a felhasználók üzenetet küldhetnek a fejlesztőknek. Az oldalon megtalálhatók az elérhetőségi adatok (email, telefon, cím) és gyors tippek a leggyakoribb kérdésekhez.

3.4.7 Cég dashboard

A cég vezérlőpultján gyors statisztikák láthatók: mai és holnapi foglalások, összes foglalás, szabad sávok, aktív szolgáltatások és dolgozók száma. Ezek alatt egy 14 napos foglalási trend diagram (Chart.js) és a legutóbbi foglalások táblázata jelenik meg.

3.4.8 Szolgáltatások, Dolgozók, Időpontok kezelése

A cég felületen külön-külön oldalon kezelhetők a szolgáltatások (névvel, árral, időtartammal), a dolgozók és az időpont-sávok. Az időpontok manuálisan vagy automatikusan generálhatók heti sablon alapján. Az Elérhetőség oldalon naponkénti nyitvatartás állítható be.

3.4.9 Admin áttekintés

Az adminisztrátori vezérlőpulton platform-szintű statisztikák láthatók. Az admin kezeli a cégeket (aktiválás/felfüggesztés), a felhasználókat (szerepkör módosítás, felfüggesztés, törlés) és az összes foglalást. Az email beállítások oldalon konfigurálható az SMTP szerver.

3.5 Helytelen használatból adódó hibajelzések

3.5.1 Bejelentkezési hibák

- Hibás e-mail vagy jelszó → "Hibás email vagy jelszó."
- Felfüggesztett fiók → "A fiók felfüggesztve."
- Felfüggesztett céges fiók → "A céges fiók felfüggesztve."

3.5.2 Regisztrációs hibák

- Kötelező mező hiányzik → "Minden kötelező mezőt tölts ki."
- Jelszavak nem egyeznek → "A két jelszó nem egyezik."
- Foglalt e-mail → "Nem sikerült a regisztráció (lehet, hogy az email már foglalt)."

3.5.3 Foglalási hibák

- Az időpont már foglalt → "Ezt az időpontot már lefoglalták vagy nem elérhető."
- Nem bejelentkezett foglalás → visszairányítás bejelentkezésre.
- CSRF hiba → visszairányítás, hibaüzenet.

3.5.4 Cég-kezelési hibák

- Üres szolgáltatásnév → "A név kötelező."
- Duplikált időpontosáv → "Már létezik ilyen időpont (azonos dolgozó + dátum + kezdés)."
- Foglalt időpont törlése → "Csak szabad időpont törölhető."
- Hibás dátumtartomány generálásnál → "Hibás dátumtartomány."

3.5.5 Admin hibák

- Admin fiók törlési kísérlet → "Admin felhasználó nem törölhető."
- Company szerepkör cég nélkül → "Company szerephez előbb hozz létre céget."

3.6 Információkérés lehetősége

További információ kérhető a készítőknél:

- E-mail: smartbook.app01@gmail.com
- Telefon: +36 30 851 9264

4. Összefoglalás

A SmartBook projekt elérte a kitűzött célt: egy olyan webalkalmazás készült, amely lehetővé teszi vállalkozások számára, hogy saját időpontfoglaló rendszert üzemeltessenek, felhasználók számára pedig hogy könnyen és gyorsan foglaljanak időpontot. A rendszer adatbázis-alapú, háromszintű jogosultságkezeléssel rendelkezik (admin, company, user), és tesztelési célra előre feltöltött mintaadatokkal is rendelkezik.

Szakmai szempontból a projekt során kiemelt tapasztalatot adott:

- a session-alapú, szerepkör-szerinti jogosultságkezelés;
- a prepared statement-alapú adatbázisműveletek;
- a tranzakció-kezelés és race condition elleni védelem (optimista zárolás foglalásnál);
- CSRF védelem POST kéréseken;
- AJAX-alapú frontend-backend kommunikáció JSON válaszokkal;
- automatikus időpont-generálás heti sablon alapján;
- email értesítők küldése SMTP-n keresztül.

A további fejlesztési irányok (mobilalkalmazás, értékelési rendszer bővítése, fizetési integráció, naptár szinkron, többnyelvűség) alapján a projekt a jövőben teljes értékű foglalási platformmá fejleszthető. Munkánkkal meg vagyunk elégedve.

5. Irodalomjegyzék

1. Dokumentáció készítési útmutató

<https://infojegyzet.hu/webszerkesztes/dokumentacio/>

2. PHP kézikönyv – jelszókezelés (password_hash, password_verify)

<https://www.php.net/manual/en/ref.password.php>

3. PHP kézikönyv – MySQLi prepared statementek

<https://www.php.net/manual/en/mysqli.quickstart.prepared-statements.php>

4. MDN Web Docs – Fetch API

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API

5. MDN Web Docs – HTML form validáció

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Forms/Form_validation

6. Chart.js dokumentáció

<https://www.chartjs.org/docs/latest/>

7. XAMPP telepítési útmutató

<https://www.apachefriends.org/download.html>